

	制定日期	2025/12/15
	修改日期	

解决方案中心

智算项目论证指南

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
解决方案中心	刘荆	■产品部 ■业务拓展部 ■各销售业务部	张春涛	V1.0	共 15 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/12/15	新建		V1.0	张春涛
2					
3					
4					
5					

目录

1	目的	4
2	范围	4
3	职责	4
3.1	销售经理	4
3.2	方案工程师	4
3.3	产品经理	5
3.4	运营产品经理	5
4	程序	5
4.1	论证准备	5
4.1.1	明确项目背景与论证动因	5
4.1.2	明确关键干系人与协作机制	6
4.2	需求调研与确认	6
4.2.1	需求调研的总体原则	6
4.2.2	需求调研的主要维度	6
4.2.3	需求阶段成果与输出形式	8
4.3	现状评估与可行性分析	8
4.3.1	现状评估	8
4.3.2	可行性分析	9
4.4	技术架构设计	10
4.4.1	整体架构设计	10
4.4.2	计算资源设计	10
4.4.3	网络资源设计	11
4.4.4	存储资源设计	11
4.4.5	软件平台设计	12
4.5	投资规划	12
4.5.1	投资成本构成分析	12
4.5.2	投资回报分析（ROI）	13
4.5.3	综合判断与投资决策参考	14
4.6	论证成果输出	14
5	相关文件	14
6	附件	15

1 目的

本指南用于指导智算项目在立项论证、方案决策及前期规划阶段的系统化论证工作。通过引入标准化、流程化的方法，对智算项目的需求合理性、建设必要性、技术可行性与投资经济性进行综合分析，支撑管理层和客户做出科学决策。

本指南聚焦“是否做、怎么做、分几步做”的论证问题，强调以真实需求为牵引，避免算力规模盲目扩张或技术堆叠，降低项目投资与实施风险。

2 范围

本指南适用于智算项目从立项论证到方案决策阶段的整体工作，重点用于判断项目建设的必要性、可行性及实施路径的合理性，项目前期提供清晰、统一、可落地的论证依据。

在实际应用中，本指南主要服务于以下几类典型场景：一是新建智算中心或算力平台项目，用于支撑科研创新、行业智能化或区域数字经济发展；二是对现有算力基础设施进行升级改造，引入大模型训练、推理或高性能计算能力；三是围绕特定业务场景（如 AI 研发、工业智能、科学计算等）建设专项算力资源。

3 职责

3.1 销售经理

销售经理主要负责连接客户需求与公司内部能力，推动项目从需求识别走向可论证、可决策的阶段。

1. 理解客户在智算建设方面的战略目标、业务背景与约束条件，明确项目发起动因；
2. 识别客户侧关键决策人、技术负责人及相关干系人，建立稳定沟通机制；
3. 协调内部资源，推动方案、产品、技术等角色协同参与论证工作；
4. 从商业可行性角度判断项目推进节奏，确保论证方向与客户决策逻辑保持一致。

3.2 方案工程师

方案架构师负责将客户的业务诉求转化为可分析、可验证的技术需求，并形成结构化的解决方案：

1. 主导智算项目的需求调研与需求澄清工作，确保理解准确、边界清晰；
2. 将业务目标转化为算力、存储、网络、平台等维度的技术需求；
3. 组织开展现状评估、差距分析与技术可行性论证；
4. 形成完整、逻辑清晰的智算项目论证方案，为客户决策提供技术依据。

3.3 产品经理

产品经理从产品路线与技术体系视角，为智算项目论证提供专业支撑，其关注重点在于方案的成熟度、可演进性与长期适配能力：

1. 结合公司产品规划与技术路线，为项目提供合理的产品选型建议；
2. 评估关键技术方案的成熟度、适配性及潜在风险；
3. 对关键技术决策提供专业意见。

3.4 运营产品经理

商务拓展（BD）角色主要从商业价值、资源整合与战略协同的角度参与判断。

1. 从业务与市场视角评估智算项目的整体价值，判断其对客户业务发展与公司战略布局的支撑意义；
2. 参与项目的成本结构与投入产出分析，协同评估建设规模、阶段划分及投入节奏；
3. 协调公司内部资源以及外部生态伙伴资源，支撑整体解决方案落地；
4. 参与市场与行业趋势研判，为智算项目的阶段性建设与长期演进提供建议；
5. 从战略层面评估项目对公司行业布局、客户关系与生态建设的长期价值。

4 程序

本章从整体视角对智算项目的论证流程进行说明，明确论证工作的阶段划分、核心目标与关键产出，形成一套可根据项目复杂度与成熟度灵活调整的分析框架，通过结构化分析与专业判断，帮助客户逐步澄清需求、识别风险、明确建设路径，从而提升决策质量与成功概率。

4.1 论证准备

4.1.1 明确项目背景与论证动因

充分理解项目产生的背景与驱动因素，可初步判断项目的紧迫性与战略重要程度，为后续分析设定合理预期。在该阶段，需要重点梳理以下内容：

1. 项目发起背景：是源于业务增长需求、科研任务驱动，还是政策要求、能力补齐等因素；
2. 项目发起方的核心诉求与痛点，例如算力不足、资源利用效率低、外部依赖过高等；
3. 项目在整个发展规划中的定位，是短期补强、阶段性建设，还是长期战略布局的一部分；
4. 是否存在明确的时间节点或外部约束，如项目申报、评审窗口期、政策周期等。

4.1.2 明确关键干系人与协作机制

负责人	用户角色	核心职责
方案工程师 /产品经理	业务/科研负责人	1. 围绕用户业务目标与科研方向开展沟通，协助梳理真实业务诉求与应用场景 2. 将业务语言转化为可分析、可评估的技术需求，为后续方案论证提供明确输入
销售经理/ 方案工程师	信息化负责人	1. 对接客户现有 IT 架构与管理体系，理解其技术约束与运维现状 2. 评估拟定方案在现有环境中的适配性与落地可行性，避免因技术不匹配导致实施风险。
销售经理/ 运营产品经理	商务负责人	1. 从商业与战略视角出发，对项目价值进行综合评估，分析投入产出关系与资源配置合理性 2. 协同制定项目推进节奏与整体策略，确保方案与客户发展目标保持一致。

4.2 需求调研与确认

4.2.1 需求调研的总体原则

在智算项目中，需求往往具有技术复杂度高、跨部门协同多、发展不确定性强等特点，因此在开展调研时需遵循以下原则：

- 1. 以业务目标为牵引，需求应来源于业务或科研目标，而非单纯追求算力规模或技术先进性。
- 2. 以事实和数据为依据，尽可能通过历史数据、现有系统运行情况或可验证信息支撑判断。
- 3. 区分“当前需求”与“潜在需求”，避免将不确定设想直接固化为建设规模。

4.2.2 需求调研的主要维度

在完成需求调研的总体框架设计后，需要围绕业务实际场景，对各类需求进行系统性识别与结构化梳理。本阶段的核心目标，是将抽象的业务诉求转化为可量化、可分析、可对齐的需求要素，为后续可行性分析与方案设计奠定基础。

在智算项目中，需求通常具有多维度、多层次的特点，应从算力形态、模型规模、资源配置、平台能力以及合规要求等方面进行全面识别。

4.2.2.1 业务与算力类型需求

首先需要明确业务或科研活动对算力形态的核心诉求，不同类型的算力需求在架构设计与资源配置上差

异显著。应重点识别以下几类典型需求：

1. 训练型需求：面向大模型训练或多机多卡训练场景，对算力规模、互联性能及稳定性要求较高；
2. 微调型需求：如 LoRA / QLoRA 等轻量化训练方式，更关注资源利用效率与灵活调度能力；
3. 推理型需求：包括在线推理与离线推理，对响应时延、并发能力及稳定性有明确要求；
4. 传统 HPC 类型任务：如 MPI 计算、计算流体力学等，对并行效率与网络性能高度敏感；
5. 多模态与视频类算力需求：涉及多源数据处理，对存储带宽与计算协同能力要求较高；
6. 图计算类需求：对内存访问模式、通信效率及计算框架兼容性有特定要求。

4.2.2.2 模型与任务规模需求

在明确算力类型后，进一步分析模型与任务规模特征，以支撑资源配置与容量规划。重点包括：

1. 目标模型规模，如参数量、网络层数及显存占用情况；
2. 适用精度模式及资源需求差异，如 FP32、FP16、BF16、FP8、INT8 等；
3. 多机多卡训练场景下的扩展效率与通信特性；
4. 训练任务在稳定性、训练周期及容错方面的要求；
5. 推理任务在首字响应时间、并发能力及服务稳定性方面的需求。

4.2.2.3 硬件资源需求

在明确业务与模型需求后，需要进一步梳理底层硬件资源需求。

1. 计算资源需求：CPU、内存、本地存储、GPU 类型与互联方式等；
2. 存储资源需求：存储协议类型、容量规模、聚合带宽、IOPS 需求，以及热 / 温 / 冷数据分层策略；
3. 网络资源需求：包括计算网络、存储网络及管理网络，对带宽、时延与可靠性的要求。

4.2.2.4 软件平台与管理能力需求

除硬件资源外，软件平台能力对智算体系的可用性和可运营性具有决定性影响，需重点关注：

1. 算力调度能力，包括调度策略、资源分配机制及作业容错能力；
2. 数据管理能力，如数据集管理、数据分发与版本控制；
3. 运维与监控能力，包括监控粒度、作业与用户维度监控以及异常处置机制。

4.2.2.5 运营与计费相关需求

在面向多用户或多团队使用的场景下，还需明确运营层面的需求，包括：

1. 算力运营模式，如租户管理、算力配额管理、队列与优先级策略；

2. 计费与成本核算机制，用于支撑内部结算或对外服务。

4.2.2.6 安全与合规要求

安全与合规通常是不可忽视的基础约束条件，应在需求阶段予以明确：

1. 各类资源的隔离需求，包括租户隔离、资源隔离与数据隔离；
2. 审计与日志要求，如审计范围、审计深度及日志保留周期；
3. 行业或监管层面的合规要求，如数据分类分级、等保等相关规范。

4.2.3 需求阶段成果与输出形式

在需求调研与确认阶段结束时，应形成可复用、可追溯的阶段性成果，以支撑后续分析与决策。

1. 需求调研纪要与关键结论说明；
2. 结构化的需求要点清单（不必过度细化参数）；
3. 对后续分析所需输入条件的明确说明。

4.3 现状评估与可行性分析

在前期需求调研的基础上，围绕“现有条件是否支撑建设”“建设目标是否具备可行性”两个核心问题展开分析。通过对现有基础条件的系统评估，以及从业务、技术与投资多个维度开展可行性论证，为后续建设决策提供客观、理性的依据。

4.3.1 现状评估

重点在于全面了解当前算力相关基础条件，包括基础设施能力、软硬件资源现状及其扩展潜力，为后续方案设计与可行性判断提供真实基础。

4.3.1.1 机房与基础设施能力评估

重点评估现有机房是否具备支撑智算建设的基础条件：

1. 供配电能力与冗余水平：包括市电容量、UPS 配置、PDU 规格及冗余策略；
2. 制冷与环境保障能力：机房制冷形式、制冷冗余能力及对高功率密度设备的适配性；
3. 机柜与承载能力：机柜承重、功率密度限制及未来扩容空间；
4. 机房整体可扩展性：是否具备持续扩展算力资源的物理与环境条件。

4.3.1.2 软硬件资源现状评估

在基础设施条件之上，进一步评估当前软硬件资源的配置水平与可扩展能力：

1. 计算资源现状：服务器类型、算力规模、GPU 资源配置及可扩展能力；
2. 存储资源现状：存储类型、容量规模、性能水平及扩展空间；
3. 网络资源现状：网络拓扑结构、带宽能力及其对高性能计算场景的支撑情况；
4. 软件与平台能力：现有操作系统、虚拟化平台、调度系统及管理平台的成熟度与扩展性；
5. 资源复用可能性：评估现有资源在新场景下的复用价值与改造成本。

4.3.2 可行性分析

4.3.2.1 业务可行性分析

业务可行性重点评估智算建设是否能够有效支撑业务发展与科研创新需求，主要包括：

1. 业务与科研需求匹配度：分析现有及规划中的业务场景是否真实存在算力瓶颈，如模型训练需求增长、推理服务规模扩大等；
2. 关键业务与科研任务支撑能力：评估智算资源对大模型训练、模型微调、HPC 计算等关键任务的支撑程度；
3. 业务价值预期：评估算力建设对业务创新、研发效率提升及智能化能力增强的推动作用；
4. 用户规模与使用趋势：分析未来 1 - 3 年内用户数量、作业规模及使用频率的增长趋势；
5. 组织与流程适配性：评估现有组织结构、流程体系及人员能力是否能够支撑智算平台的持续运营。

4.3.2.2 技术可行性分析

技术可行性分析关注现有技术体系是否能够支撑目标算力建设及其持续演进，重点包括：

1. 与现有架构的适配性：新建或扩展算力是否能够与现有存储、网络、平台体系平滑融合；
2. 技术能力储备情况：团队是否具备模型训练、微调、部署及性能优化等关键能力；
3. 兼容性与扩展能力：在满足当前需求的同时，是否为未来算力增长和技术演进预留空间。

4.3.2.3 投资可行性分析

投资可行性分析用于判断项目在经济层面是否合理、可持续，重点关注以下方面：

1. 投资构成分析：包括硬件投入（GPU、服务器、网络与存储设备）、机房与基础设施成本、软件平台投入以及人员与运维成本；
2. 预算与资金保障情况：评估预算来源的明确性及其与整体投资规划的匹配程度；
3. 投资回报预期：从研发效率提升、业务能力增强、智能化带来的成本优化等方面评估收益；

4. 潜在风险分析：包括技术快速迭代带来的资产贬值风险、资源利用率不足风险及能耗成本上升等因素。

4.4 技术架构设计

技术架构设计直接决定系统的性能上限、扩展能力、稳定性与可运营性。合理的架构设计不仅需要满足当前业务需求，还应兼顾未来发展与演进空间，实现技术能力、业务目标与投资效率之间的平衡。

本章在充分理解业务需求与应用场景的基础上，从整体架构出发，对计算、网络、存储及平台软件等关键组成部分进行系统性规划，为后续建设与实施提供清晰、可落地的技术框架。

4.4.1 整体架构设计

整体架构设计应从系统全局视角出发，对计算、网络、存储与平台软件进行统一规划，形成结构清晰、边界明确、协同高效的体系架构。

整体架构通常包括以下几个层次：

计算层：由 GPU、CPU 等算力资源构成，可按业务类型划分为训练资源池、推理资源池等；

网络层：承载计算、存储与业务通信需求，包括计算网络、存储网络、业务网络与管理网络；

存储层：由高性能存储、大容量存储组成，用于支撑多样化数据访问模式；

平台软件层：包括资源调度系统、训练与推理平台、运维与监控系统等，实现资源的统一管理与调度。

通过分层设计，可在保证系统整体一致性的同时，提高各层的独立演进能力和可维护性。

4.4.2 计算资源设计

计算资源是智算平台的核心组成部分，其设计应面向多样化业务场景，构建性能可预测、资源可共享、扩展能力良好的算力体系。

4.4.2.1 场景划分与需求量化

根据实际应用特征，可将计算任务划分为以下几类：

1. 大规模模型训练任务
2. 模型微调任务
3. 在线推理任务
4. 离线推理任务
5. 传统 HPC 计算任务

针对不同场景，需要明确以下关键要素：

1. 单任务所需的最小与推荐 GPU 数量；
2. 显存需求及对模型规模的限制；
3. 训练或推理时长、并发规模及任务调度特性；
4. 并行方式（如 DP、TP、PP、ZeRO 等）对资源组织方式的影响。

在此基础上，合理规划训练池、推理池、专用资源池与弹性资源池，并对整体算力规模进行评估，避免资源配置不足或过度建设。

4.4.2.2 资源选型与配置原则

在资源选型过程中，应在性能、成本与可扩展性之间取得平衡，主要包括：

1. 根据应用场景选择合适的 GPU 类型，如高显存型、高带宽型或高算力型号；
2. 合理配置 CPU、内存、存储与网络资源，避免形成系统瓶颈；
3. 在满足当前需求的基础上，为未来扩展预留必要空间。

4.4.3 网络资源设计

网络系统为智算平台提供高带宽、低时延和高可靠性的通信能力，是支撑大规模分布式训练和高并发推理的关键基础。

网络设计应重点关注以下方面：

1. 网络结构规划：合理划分计算网络、存储网络、业务网络和管理网络；
2. 技术路线选择：根据性能与成本要求，选择 IB、RoCE 或以太网等技术方案；
3. 扩展性与可靠性设计：支持平滑扩容，具备必要的冗余与容错能力，便于运维和故障定位。
4. 良好的网络设计能够有效释放算力潜能，避免网络成为系统性能瓶颈。

4.4.4 存储资源设计

存储系统需在性能、容量与成本之间取得平衡，为模型训练、推理和数据管理提供稳定支撑。

重点考虑以下方面：

1. 数据类型与访问模式：包括训练数据、模型文件、推理结果及归档数据等；
2. 存储层级规划：合理划分高性能存储、高容量存储层；
3. 性能匹配与扩展能力：确保带宽和 IOPS 等性能指标能满足并发任务需求，并支持平滑扩展；

4. 数据安全与可靠性：提供必要的冗余数据、备份与恢复能力。

4.4.5 软件平台设计

软件平台是连接算力资源与业务应用的关键枢纽，其成熟度直接影响整体使用效率和运维成本。

重点建设方向包括：

1. 算力调度与资源管理：实现 CPU/GPU 等资源的统一调度，支持队列管理、优先级控制与资源配额；
2. 数据与模型管理能力：支持数据集管理、模型版本管理以及训练与推理流程的统一管理；
3. 监控与运维能力：提供资源使用监控、作业运行监控、告警与审计能力，保障系统稳定运行。
4. 通过完善的软件平台建设，可显著提升智算平台的可用性、可维护性与运营效率。

4.5 投资规划

智算中心建设具有投资规模大、建设周期长、技术演进快、回报模式多样等特点。科学合理的投资规划，是保障项目可持续推进、降低建设风险、提升综合回报的关键。本章围绕智算中心的投资构成、回报模式及综合判断方法展开分析，旨在为项目决策提供清晰、理性的依据。

4.5.1 投资成本构成分析

在开展投资测算前，应首先明确投资范围，避免因边界不清导致成本遗漏或重复计算。

4.5.1.1 算力基础设施投入

算力基础设施是智算中心建设的核心投入，主要包括：

1. 服务器、GPU、CPU 等计算资源；
2. 分布式存储设备；
3. 与计算节点配套的基础硬件组件。

该部分通常占整体投资的主要比例，应结合业务需求合理规划建设规模与节奏，避免一次性过度投入。

4.5.1.2 网络与基础设施投入

网络与基础设施为算力稳定运行提供基础保障，主要包括：

1. 网络相关设备；
2. 网络安全、防护与管理设施；

4.5.1.3 平台软件与系统建设投入

为实现算力资源的统一管理与高效利用，还需建设相应的软件平台，包括：

1. 资源调度与管理系统；
2. 训练与推理平台；
3. 运维管理、监控与告警系统。

4.5.1.4 机房及配套建设投入

包括机房改造、电力系统、制冷系统及相关基础设施建设，用于支撑高功率、高密度算力设备的稳定运行。

4.5.1.5 初期部署与实施成本

在系统正式投入使用前，通常还需要投入一定的实施与支撑成本，包括：

1. 系统集成与部署工作；
2. 联调测试与性能优化；
3. 初期运行保障与技术支持。

4.5.2 投资回报分析（ROI）

智算中心的投资回报应从多维度综合考量其长期价值。

4.5.2.1 算力直接收益

算力可作为一种基础生产能力，对内或对外提供服务并形成直接收益，例如：

1. 向内部业务或科研团队提供算力服务；
2. 面向外部用户提供训练、推理或模型服务；
3. 按 GPU·时、项目周期或服务规模进行计量与结算。

4.5.2.2 成本替代与效率收益

通过建设自主可控的智算平台，可在一定程度上替代外部云算力或租赁资源，从而降低长期成本。同时，还可显著提升研发与业务效率，包括：

1. 缩短模型训练与迭代周期；
2. 提高研发效率，降低人力与时间成本；
3. 提升业务响应速度与服务能力。

4.5.2.3 战略与能力收益

智算中心建设在中长期层面还具有重要的战略价值，包括：

1. 形成自主可控的算力与模型能力；
2. 沉淀数据与模型资产；
3. 提升对科研资源、产业生态和合作伙伴的吸引力。

此类收益虽难以量化，但往往对组织长期发展具有决定性影响。

4.5.3 综合判断与投资决策参考

在进行最终投资决策时，可围绕以下关键问题进行综合判断：

1. 算力规模是否基于真实、稳定的业务需求，而非短期预期或过度规划；
2. 投资是否采用分阶段实施方式，以降低前期资金压力与建设风险；
3. 是否具备持续消化算力资源的业务场景与运营机制；
4. 是否具备提升算力利用率和运营效率的管理与技术能力。

通过系统化评估上述因素，可为智算中心建设提供稳健、可持续的投资决策依据。

4.6 论证成果输出

最终形成《智算平台总体技术架构方案》，用于支撑后续立项决策与实施推进，包含以下内容：

1. 需求分析
2. 现状分析
3. 技术架构设计
4. 建设路径与演进方向
5. 实施建议与约束条件

该文件可用于支撑项目立项与管理决策，并作为后续详细方案设计与实施规划的重要输入，指导相关团队在统一技术架构下开展建设与协作。

5 相关文件

无

6 附件

无